SnapMirror Volume複寫

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/snapmirror-disaster-recovery-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SnapMirror Volume複寫 1
非同步SnapMirror災難恢復基礎 1
SnapMirror同步災難恢復基礎知識 3
關於StrictSync與Sync原則所支援的工作負載 7
使用SnapMirror技術進行資料保存 8
SnapMirror統一化複寫基礎 9
XDP取代DP做為SnapMirror預設值 12
當目的地Volume自動成長時 14
橫向和串聯資料保護部署 14
SnapMirror授權 17
DPO系統具備增強功能 19

SnapMirror Volume複寫

非同步SnapMirror災難恢復基礎

_SnapMirror是災難恢復技術、專為從一線儲存設備容錯移轉到位於地理位置遠端站台的二線儲存設備而設計。顧名思義、SnapMirror會在二線儲存設備中建立工作資料的複本（或鏡射）、以便在主站台發生災難時、繼續提供資料。

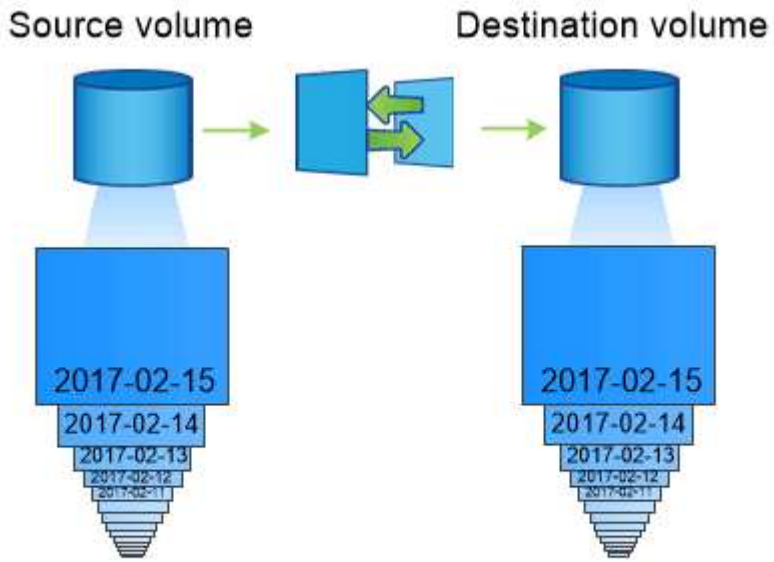
如果主要站台仍可用於提供資料、您只需將任何需要的資料傳回該站台、而不需要從鏡像為用戶端提供服務。如同容錯移轉使用案例所暗示、次要系統上的控制器應與主要系統上的控制器相當或幾乎等同、以有效率地從鏡射儲存設備提供資料。

資料保護關係

資料會在磁碟區層級鏡射。一線儲存設備的來源磁碟區與二線儲存設備的目的地磁碟區之間的關係稱為「資料保護」關係。_磁碟區所在的叢集與從磁碟區提供資料的SVM必須經過_處理。_對等關係可讓叢集與SVM交換資料資料安全無虞。

"叢集與SVM對等關係"

下圖說明SnapMirror資料保護關係。



A SnapMirror data protection relationship typically mirrors the Snapshot copies available on the source volume.

資料保護關係的範圍

您可以直接在磁碟區之間或在擁有磁碟區的SVM之間建立資料保護關係。在_SVM資料保護關係中、系統會複寫SVM組態的全部或部分內容、從NFS匯出、SMB共用到RBAC、以及SVM所擁有的磁碟區資料。

您也可以將 SnapMirror 用於特殊的資料保護應用程式：

- SVM根磁碟區的_負載共用mirror _複本可確保在節點中斷或容錯移轉時、資料仍可存取。
- 「_SURFVolumes SnapLock 」之間的資料保護關係可讓您將WORM檔案複寫到二線儲存設備。

  "利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循"

- 從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以使用非同步 SnapMirror 來保護 一致性群組。從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以使用非同步 SnapMirror 、使用一致性群組關係、將 Volume 精細快照複寫到目的地叢集。如需詳細資訊、請參閱 設定非同步 SnapMirror 保護。

SnapMirror資料保護關係如何初始化

第一次叫用SnapMirror時、它會執行從來源磁碟區到目的地磁碟區的_基準傳輸_。關聯的_SnapMirror原則_定義了基準的內容和任何更新。

預設 SnapMirror 原則下的基礎傳輸 `MirrorAllSnapshots` 涉及下列步驟：

- 製作來源Volume的Snapshot複本。
- 將Snapshot複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。
- 將來源磁碟區上其餘較不新的Snapshot複本傳輸到目的地磁碟區、以便在「'active'」鏡像毀損時使用。

SnapMirror資料保護關係如何更新

更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。保留會鏡射來源上的Snapshot原則。

在的每個更新中 `MirrorAllSnapshots` 原則： SnapMirror 會建立來源 Volume 的 Snapshot 複本、並傳輸該 Snapshot 複本和自上次更新後所建立的任何 Snapshot 複本。在的下列輸出中 `snapmirror policy show` 的命令 `MirrorAllSnapshots` 原則請注意下列事項：

- `Create Snapshot` 為「 'true' 」、表示這一點 `MirrorAllSnapshots` 當 SnapMirror 更新關係時建立 Snapshot 複本。
- `MirrorAllSnapshots` 具有規則 "`shm_Created （已建立） " 和 "`all_source_snapshots" （所有源快照），表示 SnapMirror 建立的 Snapshot 複本和自上次更新後建立的任何 Snapshot 複本都會在 SnapMirror 更新關係時傳輸。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                      Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring
all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              all_source_snapshots    1  false       0 -
-
```

MirrorLatest原則

預先設定的 `MirrorLatest` 原則的運作方式與完全相同 `MirrorAllSnapshots`，但在初始化和更新時僅傳輸 SnapMirror 所建立的 Snapshot 複本。

```
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
```

SnapMirror同步災難恢復基礎知識

從ONTAP 推出SnapMirror 9.5開始、所有FAS 包含AFF 至少16 GB記憶體的SnapMirror同步（SM-S）技術、都能在所有ONTAP Select 的SnapMirror平台和支援所有的不穩定平台上運作。SnapMirror同步技術是一種每節點授權功能、可在磁碟區層級提供同步資料複

寫。

這項功能可滿足金融、醫療及其他管制產業的法規及國家要求、在需要零資料遺失的情況下進行同步複寫。

允許 SnapMirror 同步作業

每個HA配對的SnapMirror同步複寫作業數量上限取決於控制器機型。

下表根據平台類型和ONTAP 版本列出每個HA配對所允許的SnapMirror同步作業數量。

平台	發行版本早於2009年9月9日ONTAP	部分9.9.1 ONTAP	零點9.10.1 ONTAP	ONTAP 9.11.1 至 ONTAP 9.14.1
AFF	80	160	200	400
ASA	80	160	200	400
FAS	40.	80	80	80
ONTAP Select	20.	40.	40.	40.

支援的功能

下表說明 SnapMirror Synchronous 支援的功能、以及可提供支援的 ONTAP 版本。

功能	第一版支援	其他資訊
SnapMirror同步關係的主要磁碟區上的防毒軟體	ONTAP 9.6	
應用程式建立的 Snapshot 複本複寫	更新ONTAP	如果 Snapshot 複本在時標有適當的標籤 `snapshot create` SnapMirror Synchronous 使用 CLI 或 ONTAP API 來複寫使用者建立的 Snapshot 複本、或使用外部指令碼建立的 Snapshot 複本、然後停止應用程式。使用Snapshot原則建立的排程Snapshot複本不會複寫。如需複寫應用程式建立的Snapshot複本的詳細資訊、請參閱知識庫文章： "如何使用SnapMirror同步複寫應用程式建立的快照"。
複製自動刪除	ONTAP 9.6	
FabricPool 集合體的分層原則為「無」、「快照」或「自動」、可與 SnapMirror 同步來源和目的地搭配使用。	版本9.5 ONTAP	無法將目的地Volume的FabricPool 目的地集合體設為All Tiering原則。
FC	版本9.5 ONTAP	所有延遲不超過 10 毫秒的網路
FC-NVMe	更新ONTAP	
檔案複製	更新ONTAP	

SnapMirror同步關係主要磁碟區的FPolicy	ONTAP 9.6	
SnapMirror 同步關係的主捲上的硬配額和軟配額	ONTAP 9.6	配額規則不會複寫到目的地、因此配額資料庫不會複寫到目的地。
叢集內同步關係	ONTAP 9.14.1.	當來源和目的地磁碟區放置在不同的 HA 配對上時、就會提供高可用度。 如果整個叢集當機、則只有在叢集恢復之前、才能存取磁碟區。 叢集內 SnapMirror 同步關係將有助於達到同步的整體限制 每個 HA 配對的關係。
iSCSI	版本9.5 ONTAP	
LUN複製與NVMe命名空間複製	更新ONTAP	
以應用程式建立的 Snapshot 複本作為後盾的 LUN 複本	更新ONTAP	
混合式傳輸協定存取（ NFS v3 和 SMB ）	ONTAP 9.6	
NDMP / NDMP 還原	ONTAP 9.13.1.12.9. 11.9.11.	來源叢集和目的地叢集都必須執行 ONTAP 9.13.1 或更新版本、才能搭配 SnapMirror 同步使用 NDMP 。如需詳細資訊、請參閱 使用 NDMP 複本傳輸資料。
僅適用於 AFF/ASA 平台上的無中斷 SnapMirror 同步作業（ Nn ）。	ONTAP 9.12.1	支援不中斷營運、可讓您在不排程停機時間的情況下執行許多常見的維護工作。支援的作業包括接管與恢復、以及在兩個叢集之間保留一個節點的磁碟區移動。
NFS v4.2	零點9.10.1 ONTAP	
NFS v4.3	版本9.5 ONTAP	
NFS v4.0	ONTAP 9.6	
NFS v4.1	ONTAP 9.6	
NVMe / TCP	9.10.1	
移除高中繼資料作業頻率限制	ONTAP 9.6	
使用TLS 1.2加密技術、確保傳輸中的敏感資料安全無虞	ONTAP 9.6	
單一檔案與部分檔案還原	ONTAP 9.13.1.12.9. 11.9.11.	
SMB 2.0 或更新版本	ONTAP 9.6	
SnapMirror同步鏡射鏡射串聯	ONTAP 9.6	SnapMirror同步關係的目的地Volume關係必須是非同步SnapMirror關係。

SVM 災難恢復	ONTAP 9.6	* SnapMirror 同步來源也可以是 SVM 災難恢復來源、例如、將 SnapMirror Synchronous 視為單一階段的扇出組態、將 SVM 災難恢復視為另一階段。 * SnapMirror 同步來源不能是 SVM 災難恢復目的地、因為 SnapMirror Synchronous 不支援串聯資料保護來源。 您必須先釋放同步關係、才能在目的地叢集中執行 SVM 災難恢復反轉重新同步。 * SnapMirror 同步目的地不能是 SVM 災難恢復來源、因為 SVM 災難恢復不支援 DP 磁碟區的複寫。 同步來源的反轉重新同步會導致 SVM 災難恢復、但目的地叢集中的 DP Volume 除外。
磁帶型還原至來源磁碟區	ONTAP 9.13.1.12.9.11.9.11.	
NAS的來源與目的地磁碟區之間的時間戳記同位元	ONTAP 9.6	如果您已從ONTAP 還原9.5升級ONTAP 為還原9.6、則時間戳記只會複寫到來源Volume中的任何新檔案和修改的檔案。來源Volume中現有檔案的時間戳記不會同步。

不支援的功能

下列功能不支援同步SnapMirror關係：

- 一致性群組
- DP_最佳化（DPO）系統
- 資料量FlexGroup
- 資料量FlexCache
- 全域節流
- 在連出組態中、只有一種關係可以是SnapMirror同步關係；來源磁碟區的所有其他關係必須是非同步SnapMirror關係。
- LUN 搬移
- 內部組態MetroCluster
- 混合式SAN與NVMe存取
LUN和NVMe命名空間不支援在同一個磁碟區或SVM上。
- SnapCenter
- 資料量SnapLock
- 可防竄改的Snapshot複本
- 在目的地磁碟區上使用dump和SMtape進行磁帶備份或還原
- 來源磁碟區的處理量層（QoS下限）
- Volume SnapRestore

- VVOL

操作模式

SnapMirror Synchronous有兩種作業模式、分別取決於所使用的SnapMirror原則類型：

- 同步模式
  在同步模式中、應用程式 I/O 作業會平行傳送至主要和次要
  儲存系統：如果由於任何原因而未完成對二線儲存設備的寫入、則允許應用程式繼續寫入一線儲存設備。當錯誤情況得到修正時、SnapMirror同步技術會自動與二線儲存設備重新同步、並以同步模式從一線儲存設備恢復複寫至二線儲存設備。
  在同步模式中、RPO=0和RTO非常低、直到發生二線複寫故障、導致RPO和RTO無法確定、但等於修復導致二線複寫失敗並完成重新同步的問題所需時間。
- * StrictSync模式*
  SnapMirror Synchronous可選擇性地在StrictSync模式中運作。如果由於任何原因未完成對二線儲存設備的寫入、應用程式I/O就會失敗、因此可確保一線與二線儲存設備完全相同。只有在 SnapMirror 關係恢復後、應用程式對主要的 I/O 才會恢復 `InSync` 狀態。如果主儲存設備故障、則可在容錯移轉後、在二線儲存設備上恢復應用程式I/O、而不會遺失資料。
  在StrictSync模式中、RPO永遠為零、RTO極低。

關係狀態

SnapMirror 同步關係的狀態始終在中 `InSync` 正常作業期間的狀態。如果 SnapMirror 傳輸因任何原因而失敗、則目的地不會與來源同步、因此可前往 `OutofSync` 狀態。

對於 SnapMirror 同步關係、系統會自動檢查關係狀態 `InSync` 或 `OutofSync`）固定時間間隔。如果關係狀態為 `OutofSync`、 ONTAP 會自動觸發自動重新同步程序、將關係恢復至 `InSync` 狀態。只有在傳輸因任何作業（例如來源或目的地的非計畫性儲存容錯移轉或網路中斷）而失敗時、才會觸發自動重新同步。使用者啟動的作業、例如 `snapmirror quiesce` 和 `snapmirror break` 請勿觸發自動重新同步。

如果關係狀態變為 `OutofSync` 對於在 StrictSync 模式下的 SnapMirror 同步關係、會停止對主要 Volume 的所有 I/O 作業。。 `OutofSync` 同步模式中的 SnapMirror 同步關係狀態不會中斷主要磁碟區的主要和 I/O 作業。

相關資訊

"NetApp 技術報告 4733 ： SnapMirror 同步組態與最佳實務做法"

關於**StrictSync**與**Sync**原則所支援的工作負載

StrictSync與Sync原則支援所有使用FC、iSCSI和FC-NVMe傳輸協定的LUN型應用程式、以及適用於資料庫、VMware、配額、SMB等企業應用程式的NFSv3與NFSv3傳輸協定。SnapMirror Synchronous從ONTAP 支援支援支援支援支援支援的功能中開始、可用於企業檔案服務、例如電子設計自動化（EDA）、主目錄和軟體建置工作負載。

在《S49.5同步政策》中ONTAP 、您需要考量幾個重要方面、同時選擇NFSv3或NFSv3工作負載。工作負載的資料讀取或寫入作業量並非考量因素、因為同步原則可處理高讀取或寫入IO工作負載。在Sets9.5中ONTAP 、檔案建立、目錄建立、檔案權限變更或目錄權限變更過多的工作負載可能不適用（這些工作負載稱為高中繼資料工作負載）。高中繼資料工作負載的典型範例是DevOps工作負載、您可以在其中建立多個測試檔案、執行自動化、以及刪除檔案。另一個範例是在編譯期間產生多個暫存檔的平行建置工作負載。高速寫入中繼資料活動的影響在於、這可能會導致鏡像之間的同步暫時中斷、進而中斷用戶端的讀取和寫入IOS。

從功能支援的支援範圍ONTAP 起、我們將移除這些限制、SnapMirror Synchronous可用於包含多使用者環境的企業檔案服務工作負載、例如主目錄和軟體建置工作負載。

相關資訊

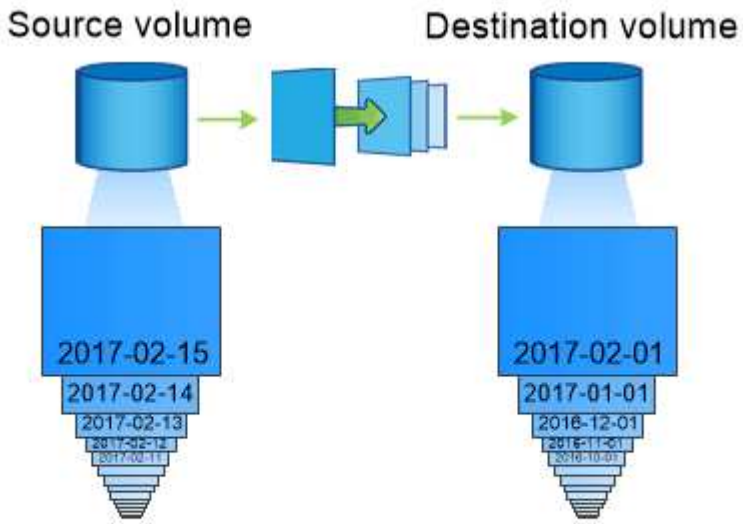
"SnapMirror同步組態與最佳實務做法"

使用SnapMirror技術進行資料保存

SnapMirror保存原則取代SnapVault 了支援支援SnapMirror 9.3及更新版本的功能。ONTAP您可以使用SnapMirror資料庫原則進行磁碟對磁碟Snapshot複製複寫、以符合標準及其他與治理相關的用途。與SnapMirror關係不同的是、目的地通常只包含目前位於來源磁碟區的Snapshot複本、而資料保存目的地通常會保留在更長時間內建立的時間點Snapshot複本。

例如、您可能想要在20年內保留資料的每月Snapshot複本、以符合貴企業的政府會計法規。由於不需要從保存庫儲存設備提供資料、因此您可以在目的地系統上使用速度較慢、成本較低的磁碟。

下圖說明SnapMirror Vault資料保護關係。



A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.

如何初始化保存資料保護關係

關係的SnapMirror原則定義了基礎的內容和任何更新。

預設資料保險箱原則下的基準傳輸 `XDPDefault` 製作來源 Volume 的 Snapshot 複本、然後將該複本及其參照的資料區塊傳輸至目的地 Volume 。與SnapMirror關係不同的是、資料庫備份不會在基準中包含舊的Snapshot複本。

如何更新保存資料保護關係

更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。您在關聯原則中定義的規則會識別要納入更新的新Snapshot複本、以及要保留的複本數量。原則中定義的標籤（例如「每月」）必須符合來源上Snapshot原則中定義的一或多個標籤。否則、複寫會失敗。

在的每個更新中 `XDPDefault` 原則： SnapMirror 會傳輸自上次更新後所製作的 Snapshot 複本、前提是它們的標籤必須符合原則規則中定義的標籤。在的下列輸出中 `snapmirror policy show` 的命令 `XDPDefault` 原則請注意下列事項：

- `Create Snapshot` 為 "'false" 、表示這種情況 `XDPDefault` SnapMirror 更新關係時不會建立 Snapshot 複本。
- `XDPDefault` 有「每日」和「每週」的規則、表示當 SnapMirror 更新關係時、會傳輸來源上所有具有相符標籤的 Snapshot 複本。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: XDPDefault
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Default policy for XDP relationships with
daily and weekly
                              rules.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

SnapMirror統一化複寫基礎

SnapMirror _統一化複寫_可讓您在同一個目的地磁碟區上設定災難恢復與歸檔。當統一化複寫適當時、它可協助您減少所需的二線儲存設備數量、限制基礎傳輸數量、以及減少網路流量。

如何初始化統一化資料保護關係

與SnapMirror一樣、統一化資料保護會在您第一次叫用時執行基準傳輸。關係的SnapMirror原則定義了基礎的內容和任何更新。

預設統一資料保護原則下的基準傳輸 `MirrorAndVault` 製作來源 Volume 的 Snapshot 複本、然後將該複本及其參照的資料區塊傳輸至目的地 Volume 。如同保存庫歸檔、統一化資料保護功能不會在基準中包含舊的Snapshot複本。

如何更新統一化資料保護關係

在的每個更新中 `MirrorAndVault` 原則： SnapMirror 會建立來源 Volume 的 Snapshot 複本、並傳輸該 Snapshot 複本和自上次更新後所建立的任何 Snapshot 複本、前提是標籤必須符合 Snapshot 原則規則中定義的標籤。在的下列輸出中 `snapmirror policy show` 的命令 `MirrorAndVault` 原則請注意下列事項：

- `Create Snapshot` 為「 'true' 」、表示這一點 `MirrorAndVault` 當 SnapMirror 更新關係時建立 Snapshot 複本。
- `MirrorAndVault` 有 "`shm_Created （已建立） " 、 "daily" 和 "`eile" 等規則、表示 SnapMirror 建立的 Snapshot 複本和來源上具有相符標籤的 Snapshot 複本、都會在 SnapMirror 更新關係時傳輸。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault
      SnapMirror Policy Type: mirror-vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and
SnapVault policy for
                              mirroring the latest file system and daily
and weekly snapshots.
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

Unified7年政策

預先設定的 `Unified7year` 原則的運作方式與完全相同 `MirrorAndVault`，但第四條規則會每月傳輸 Snapshot 複本並保留七年。

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
                               daily                   7  false       0 -
-
                               weekly                 52  false       0 -
-
                               monthly                84  false       0 -
-
```

避免可能的資料毀損

統一化複寫會限制基礎傳輸的內容、以供SnapMirror在初始化時建立Snapshot複本。每次更新時、SnapMirror都會建立另一個來源的Snapshot複本、並傳輸該Snapshot複本和任何新的Snapshot複本、這些複本的標籤與Snapshot原則規則中定義的標籤相符。

您可以在目的地上建立上次傳輸的Snapshot複本複本、避免更新的Snapshot複本毀損。無論來源上的保留規則為何、都會保留此「本機複本」、即使來源上不再提供SnapMirror原本傳輸的Snapshot、也會在目的地上提供該Snapshot複本。

何時使用統一化資料複寫

您需要權衡維護完整鏡像的優點、以及統一化複寫在減少二線儲存設備數量、限制基礎傳輸數量及減少網路流量方面所提供的優勢。

決定統一化複寫是否適當的關鍵因素、在於作用中檔案系統的變更率。例如、傳統鏡像可能更適合存放資料庫交易記錄每小時Snapshot複本的磁碟區。

XDP取代DP做為SnapMirror預設值

SnapMirror ONTAP 延伸資料保護（XDP）模式從功能支援的9.3開始、將SnapMirror資料保護（DP）模式取代為SnapMirror預設模式。

在升級ONTAP 至版本更新至版本更新ONTAP 之前、您必須先將現有的DP類型關係轉換成XDP、才能升級至版本更新。如需詳細資訊、請參閱 "將現有的DP類型關係轉換為XDP"。

直到使用SnapMirror 9.3之前ONTAP 、在DP模式中叫用SnapMirror、而在XDP模式中叫用SnapMirror、使用不同的複寫引擎、並採用不同的版本相依方法：

- 在DP模式中叫用的SnapMirror使用_版本相依_複寫引擎、ONTAP 而在其中、必須在主要和次要儲存設備上使用相同的版本：

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
-path ...
```

- 在XDP模式中叫用的SnapMirror使用_版本彈性_複寫引擎、可在ONTAP 一線和二線儲存設備上支援不同的版本：

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

隨著效能提升、版本靈活的SnapMirror的顯著效益、超過了以版本相依模式取得的複寫處理量的小優勢。因此、從ONTAP 功能更新9.3開始、XDP模式已成為新的預設值、而在命令列或新的或現有指令碼中、DP模式的任何調用、都會自動轉換為XDP模式。

現有的關係不受影響。如果某個關係已經是DP類型、則會繼續是DP類型。從ONTAP 功能表9.5開始、當未指定資料保護模式或將XDP模式指定為關係類型時、MirrorAndVault是新的預設原則。下表顯示您可以預期的行為。

如果您指定…	類型為…	預設原則（如果您未指定原則）是…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
什麼都沒有	XDP	MirrorAndVault（統一化複寫）
XDP	XDP	MirrorAndVault（統一化複寫）

如表所示、在不同情況下指派給XDP的預設原則可確保轉換作業維持舊類型的功能等效性。當然、您可以視需要使用不同的原則、包括統一化複寫的原則：

如果您指定…	政策是…	結果是…
DP	MirrorAllSnapshots	SnapMirror災難恢復
XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault
統一化複寫	XDP	MirrorAllSnapshots
SnapMirror災難恢復	XDPDefault	SnapVault

轉換的唯一例外情況如下：

- SVM資料保護關係在ONTAP 更新版本的更新版本中、仍預設為DP模式。

  從ONTAP SVM 9.4開始、SVM資料保護關係預設為XDP模式。

- 根Volume負載共享資料保護關係仍預設為DP模式。
- 在更新版本的版本中、資料保護關係仍預設為DP模式。SnapLock ONTAP

  從ONTAP S廳9.5開始、SnapLock 資料保護關係預設為XDP模式。

- 如果您設定下列全叢集選項、DP的明確調用仍會繼續預設為DP模式：

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  如果您未明確叫用DP、則會忽略此選項。

當目的地Volume自動成長時

在資料保護鏡射傳輸期間、如果來源磁碟區已經成長、目的地磁碟區的大小會自動增加、前提是包含該磁碟區的集合體中有可用空間。

無論目的地上的任何自動成長設定為何、都會發生此行為。您無法限制磁碟區的成長、也無法防止ONTAP 不穩定地成長。

根據預設、資料保護磁碟區會設為 `grow_shrink` AutoSize 模式、可讓磁碟區根據已用空間量來增加或縮小。資料保護磁碟區的最大自動調整大小等於FlexVol 最大的尺寸、而且取決於平台。例如：

- FAS6220 、預設 DP Volume max-autossize = 70TB
- FAS8200 、預設 DP Volume max-autossize = 100TB

如需詳細資訊、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

橫向和串聯資料保護部署

您可以使用_fan-Out_部署、將資料保護延伸到多個次要系統。您可以使用_Cascade部署、將資料保護延伸至第三系統。

連出和串聯部署都支援SnapMirror DR、SnapVault SnapMirror或統一化複寫的任何組合；不過、SnapMirror同步關係（從ONTAP 版本9.5開始支援）僅支援一或多個非同步SnapMirror關係的連出部署、不支援串聯部署。只有一種連出組態關係可以是SnapMirror同步關係、來源磁碟區的所有其他關係都必須是非同步SnapMirror關係。SnapMirror營運不中斷 （支援從ONTAP 功能不支援的問題9.8開始）也支援連出組態。

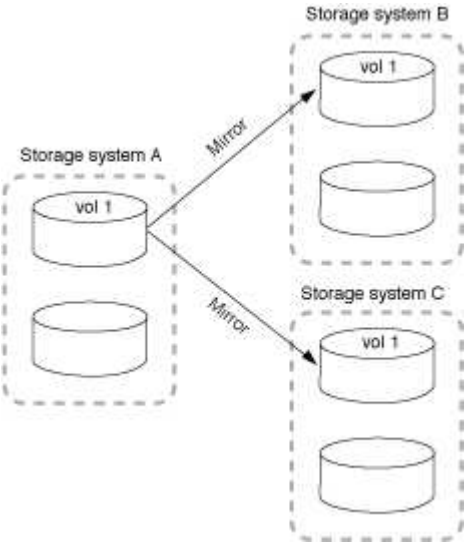
> 您可以使用_fan-In部署、在多個主要系統和單一次要系統之間建立資料保護關係。每個關係都必須在次要系統上使用不同的磁碟區。

> 您應該知道、屬於扇出或串聯組態一部分的磁碟區可能需要較長的時間重新同步。看到 SnapMirror 關係報告並不罕見長時間內的「準備」狀態。

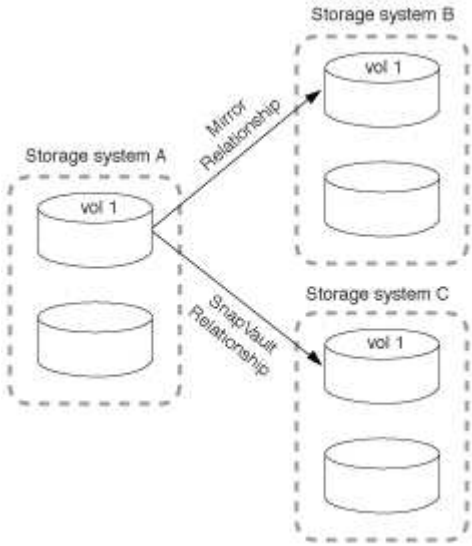
連出部署的運作方式

SnapMirror支援_multier-mirror和_mirror保存庫_的連出部署。

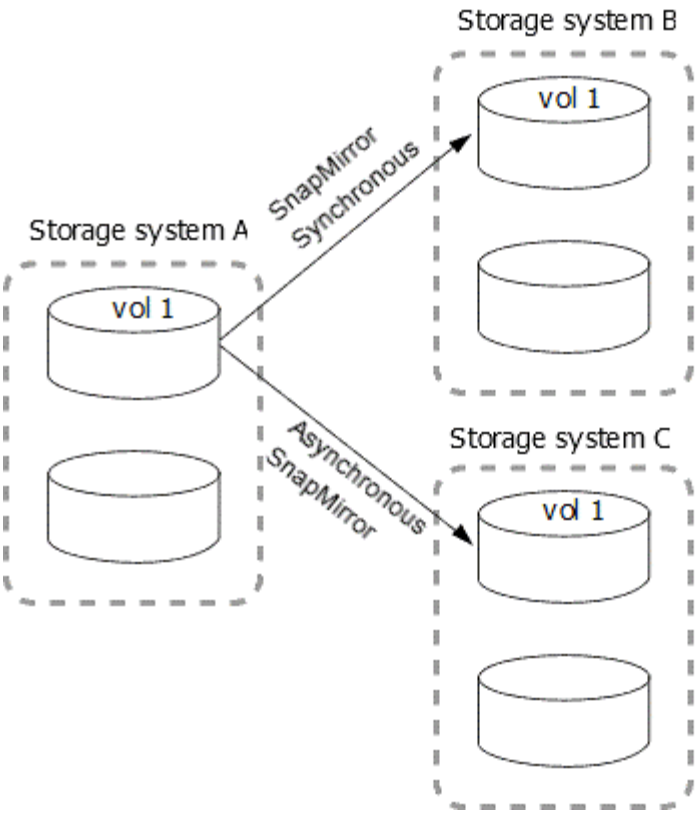
多重鏡射扇出部署是由與多個次要Volume具有鏡射關係的來源Volume所組成。



鏡射保存庫的扇出部署是由來源磁碟區所組成、該磁碟區與次要磁碟區具有鏡射關係、SnapVault 且與不同次要Volume之間存在不相關性。



從Sf2 9.5開始ONTAP 、您可以使用SnapMirror同步關係進行連出部署；不過、連出組態中只有一種關係可以是SnapMirror同步關係、來源Volume的所有其他關係都必須是非同步SnapMirror關係。

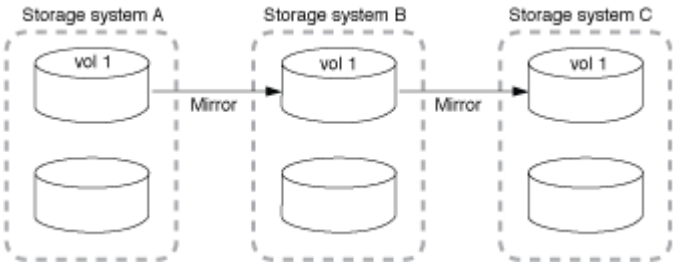


串聯部署的運作方式

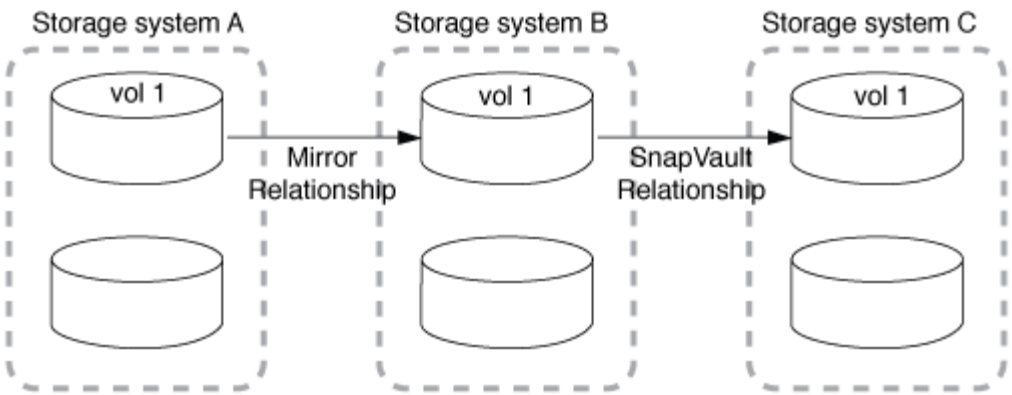
SnapMirror支援_鏡射鏡射_、鏡射-保存庫、_資料保存鏡射_和_資料保險箱-保存庫_串聯部署。

鏡射鏡射鏡射串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會鏡射至次要磁碟區、而次要磁碟區則會鏡射至第三個磁碟區。如果次要Volume無法使用、您可以在不執行新的基礎傳輸的情況下、同步主要和第三個Volume之間的關係。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.6開始、鏡射鏡射串聯部署支援SnapMirror同步關係。只有主要和次要磁碟區可以處於SnapMirror同步關係中。二線磁碟區與三線磁碟區之間的關係必須是非同步的。



鏡射儲存庫串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會鏡射至次要磁碟區、而次要磁碟區則會保存至第三個磁碟區。



也ONTAP 支援資料保存鏡射及從功能性9.2開始的資料保存庫串聯部署：

- 資料保存鏡射串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會以資料儲存至次要磁碟區、而次要磁碟區則會鏡射至第三個磁碟區。
- （從ONTAP 版本號9.2開始）保存庫串聯部署包含一系列關係、其中來源Volume會以資料儲存至次要Volume、而次要Volume則會以資料儲存至第三個Volume。

進一步閱讀

- 使用SM到BC、在連出組態中恢復保護

SnapMirror授權

SnapMirror授權總覽

從功能介紹9.3開始ONTAP 、授權已簡化、可在ONTAP 各個執行個體之間進行複寫。在版本支援的部分、SnapMirror授權可同時支援資料保存和鏡射關係。ONTAP您可以使用SnapMirror 授權來支援備份和災難恢復使用案例的 ONTAP 複寫。

在 ONTAP 9.3 版本之前、需要另外一個 SnapVault 授權來設定 ONTAP 執行個體之間的 *Vault* 關係、其中 DP 執行個體可以保留更多的 Snapshot 複本、以支援保留時間較長的備份使用案例、 此外、還需要 SnapMirror 授權來設定 ONTAP 執行個體之間的 _mirror 關係、每個 ONTAP 執行個體都會維護相同數量的 Snapshot 複本（即 _mirror _ 映像）、以支援災難恢復使用案例、使叢集容錯移轉成為可能。SnapMirror 和 SnapVault 授權繼續用於 ONTAP 8.x 和 9.x 版本、並受到支援。

雖然 SnapVault 授權持續運作且同時支援 ONTAP 8.x 與 9.x 版本、 SnapMirror 授權可用於取代 SnapVault 授權、並可用於鏡射與資料保險箱組態。

對於非同步複寫、ONTAP 從ONTAP 使用支援功能的支援功能支援功能的支援功能、一開始使用單一統一化複寫引擎來設定延伸資料保護模式（XDP）原則、其中SnapMirror授權可設定為鏡射原則、資料保存原則或鏡射保存原則。來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。如果已安裝SnapMirror授權、則不需要使用此功能。SnapVaultSnapMirror 非同步永久授權包含在安裝在新 AFF 和 FAS 系統上的 ONTAP One 軟體套件中。

資料保護組態限制是由多項因素決定、包括ONTAP 您的版次、硬體平台和安裝的授權。如需詳細資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

SnapMirror同步授權

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。您需要下列授權才能建立SnapMirror同步關係：

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror同步授權。

  SnapMirror Synchronous 授權是的一部分 "ONTAP 單一授權套件"。

  如果您的系統是在 2019 年 6 月之前隨 Premium 或 Flash 產品組合一起購買，您可以從 NetApp 支援網站下載 NetApp 主金鑰，以取得必要的 SnapMirror Synchronous 授權： "主要授權金鑰"。

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。

SnapMirror Cloud授權

SnapMirror Cloud授權從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、可將ONTAP Snapshot複本從功能不同步複寫到物件儲存端點。複寫目標可以使用內部部署物件存放區、S3和S3相容的公有雲物件儲存服務來設定。SnapMirror Cloud關係可從ONTAP 支援的對象儲存目標、從不完整的系統到預先符合資格的物件儲存目標、皆可獲得支援。

SnapMirror Cloud 不提供獨立授權。每ONTAP 個叢集只需要一份授權。除了 SnapMirror Cloud 授權之外、還需要非同步 SnapMirror 授權。

您需要下列授權才能建立SnapMirror雲端關係：

- SnapMirror 授權和 SnapMirror Cloud 授權、可直接複寫至物件儲存區端點。
- 在設定多重原則複寫工作流程（例如、磁碟對磁碟對雲端）時、所有ONTAP 的SnapMirror執行個體都需要SnapMirror授權、而SnapMirror Cloud授權則只有直接複寫到物件儲存端點的來源叢集才需要。

從 ONTAP 9.9.1 開始、您就可以了 "使用 System Manager 進行 SnapMirror Cloud 複寫"。

授權的SnapMirror Cloud第三方應用程式清單已發佈在NetApp網站上。

資料保護最佳化授權

資料保護最佳化（ DPO ）授權不再銷售、而且目前平台不支援 DPO ；不過、如果您在支援的平台上安裝 DPO 授權、 NetApp 會持續提供支援、直到該平台的可用性結束為止。

ONTAP One 授權套件不隨附 DPO 、如果系統上安裝了 DPO 授權、您就無法升級至 ONTAP One 授權套件。

如需支援平台的相關資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

安裝 SnapMirror Cloud 授權

SnapMirror Cloud 關係可以使用預先合格的協力廠商備份應用程式來協調。從 ONTAP 9.9.1 開始、您也可以使用系統管理員來協調 SnapMirror 雲端複寫。使用系統管理程式協調內部部署 ONTAP 到物件儲存備份時、需要 SnapMirror 和 SnapMirror 雲端容量授權。您還需要申請並安裝 SnapMirror Cloud API 授權。

關於這項工作

SnapMirror Cloud 和 S3 SnapMirror 授權是叢集授權、而非節點授權、因此未隨附 ONTAP One 授權套件。這些授權包含在個別的 ONTAP One 相容性套件中。如果您想要啟用 SnapMirror Cloud 、則需要申請此套件。

此外、系統管理程式將 SnapMirror Cloud 備份協調至物件儲存設備需要 SnapMirror Cloud API 金鑰。此 API 授權為單一執行個體叢集範圍的授權、表示不需要在叢集中的每個節點上安裝。

步驟

您需要申請並下載 ONTAP One 相容性套件和 SnapMirror Cloud API 授權、然後使用 System Manager 進行安裝。

1. 找出並記錄您要授權的叢集的叢集 UUID 。

   當您提交要求為叢集訂購 ONTAP One 相容性套件時、必須提供叢集 UUID 。

2. 請聯絡您的 NetApp 銷售團隊、並索取 ONTAP One 相容性套件。
3. 請遵循 NetApp 支援網站 提供的指示、申請 SnapMirror Cloud API 授權。

   "申請SnapMirror Cloud API授權金鑰"

4. 收到並下載授權檔案後、請使用系統管理員將 ONTAP 雲端相容性 NLF 和 SnapMirror 雲端 API NLF 上傳至叢集：
   a. 按一下*叢集>設定*。
   b. 在 * 設定 * 視窗中、按一下 * 授權 * 。
   c. 在 * Licenses* 視窗中、按一下 + Add 。
   d. 在「新增授權」對話方塊中、按一下「瀏覽」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

相關資訊

"使用SnapMirror將資料備份到雲端"

"NetApp軟體授權搜尋"

DPO系統具備增強功能

從ONTAP 使用支援的支援功能支援的不FlexVol 支援功能9.6開始、安裝DP_Optimized（DPO）授權後、支援的不支援功能數量將會增加。從 ONTAP 9.4 開始、具有 DPO 授權的系統支援 SnapMirror 備份、跨磁碟區背景重複資料刪除、使用 Snapshot 區塊做為捐助者、以及壓縮。

從功能支援的支援範圍ONTAP 僅為2、FlexVol 500 FlexVol 個支援的二線或資料保護系統上的最大支援數量已增加、可讓您在容錯移轉模式下、將每個節點的支援數量擴充至2、500個、或最多5、000個。FlexVol 磁碟區的增加是透過啟用的 "DP_Optimized （ DPO ） 授權"。答 "SnapMirror授權" 在來源節點和目的地節點上仍然需要。

從版本號9.4開始ONTAP 、DPO系統有下列功能增強功能：

- SnapMirror備份：在DPO系統中、複寫流量的優先順序與用戶端工作負載的優先順序相同。

SnapMirror備份在DPO系統上預設為停用。

- Volume背景重複資料刪除技術和跨Volume背景重複資料刪除技術：在DPO系統中啟用Volume背景重複資料刪除技術和跨Volume背景重複資料刪除技術。

  您可以執行 `storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start -aggregate` *`aggregate_name`* `-scan-old-data true` 刪除現有資料的命令。最佳實務做法是在非尖峰時間執行命令、以降低對效能的影響。

- 使用Snapshot區塊做為捐款者、可提高節約效益：無法在作用中檔案系統中使用、但仍被困在Snapshot複本中的資料區塊、將會作為磁碟區重複資料刪除的捐款者。

  新資料可與Snapshot複本中的資料進行重複資料刪除、有效共用Snapshot區塊。增加的捐贈空間可節省更多成本、尤其是當磁碟區有大量Snapshot複本時。

- 壓縮：預設會在DPO磁碟區上啟用資料壓縮功能。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。